

二代计量仪同步支持 DSM V1.228 协议需求方案

日期：2026-06-01

1. 背景

当前已有一份 DSM 对外协议资料：

- D:\keil_workspace\DSM_MCB\docs\在线一体机对外Modbus协议V1.228.xlsx
- D:\keil_workspace\DSM_MCB\docs\reference\MODBUS_MAP.md

当前二代计量仪工程 D:\CUBE 已经在 CPU3 侧引入 DSM 外部 Modbus 适配代码：

- LTD_DISPLAY_CPU3\Communication\external\DSM_modbus\DSM_communication.c
- LTD_DISPLAY_CPU3\Communication\external\DSM_modbus\DSM_SlaveModbus_modbus2.c
- LTD_DISPLAY_CPU3\Communication\external\DSM_modbus\DSM_DataAnalysis_modbus2.c
- LTD_DISPLAY_CPU3\Communication\external\DSM_modbus\DSM_stateformodbus2.h

但当前实现不是完整的 DSM V1.228 兼容实现，仍存在命令语义、状态码、保持寄存器第 6 段、保留命令返回、写线圈触发条件等不一致点。

本文用于把这些差异整理成需求确认方案。确认后再进入代码修改、协议版本评估、联调脚本和构建验证。

2. 目标

2.1 总目标

让二代计量仪在外部 Modbus 口上同步支持 DSM V1.228 对外协议，使上位机或 PLC 可以按 DSM V1.228 表读取状态、结果、参数，并触发对应测量、标定和维护命令。

2.2 建议兼容边界

建议采用“CPU3 外部协议转换层兼容 DSM，CPU2 内部业务保持 CUBE 现有模型”的方式：

1. 外部主站看到的地址、功能码、状态码、异常码、读写行为按 DSM V1.228。
2. CPU3 内部仍通过现有 CPU2/CPU3 共享寄存器和命令下发业务。
3. 如果只是外部 DSM 语义翻译，不改变 CPU2/CPU3 共享结构，不升级 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`。
4. 如果需要新增 CPU2 命令、共享状态或共享参数字段，则必须同步升级 CPU2/CPU3 共享协议版本。

2.3 非目标

本文不要求立即改代码。

暂不把以下内容纳入第一轮兼容目标：

- 重构整个 DSM_modbus 目录。
- 改动 CUBE 内部通用 Modbus 协议。
- 改动 Wartsila、SI7000 协议行为。
- 改动屏幕菜单布局，除非某个 DSM 命令必须通过菜单同步触发。
- 做真实硬件自检流程，除非确认 `0x0109` 自检 需要完整硬件动作。

3. DSM V1.228 关键协议口径

3.1 功能码

DSM V1.228 对外核心功能码如下：

功能码	用途
0x03	读保持寄存器
0x04	读输入寄存器
0x05	写单线圈，触发命令
0x10	写多个保持寄存器

DSM 文档中没有把 0x01 读线圈列为核心功能码。当前 CUBE 已兼容响应 0x01，是否保留需要确认。

3.2 32 位字段顺序

保持寄存器和输入寄存器均以 16 位为单位。32 位字段使用高字在前、低字在后：

```
value32 = (reg[start] << 16) | reg[start + 1]
```

当前 CUBE 的 WriteOneInputRegister() 和 WriteOneHoldingRegister() 基本符合这个顺序。

3.3 线圈命令

DSM V1.228 线圈主要分三段：

分段	地址范围	用途
1	0x000A~0x0016	测量命令
2	0x0100~0x0110	调试、标定和辅助命令
3	0x0200~0x0202	维护命令

线圈是脉冲命令，不是状态位。写 0xFF00 才触发动作，写 0x0000 只应清零或无动作，不应下发业务命令。

3.4 保持寄存器

DSM V1.228 保持寄存器分段如下：

分段	地址范围	用途
1	0x0000~0x001F	单次任务参数
2	0x0100~0x0128	基础设备参数、标定目标值
3	0x0180~0x019D	结构、版本、综合测量参数
4	0x0200~0x020C	霍尔、频率、稳定性参数

分段	地址范围	用途
5	0x0280~0x02A3	密度计 K/V 系数
6	0x0300~0x0362	4 组修正参数

重要变化：旧 0x0020~0x0064 修正参数不再使用，修正参数统一迁移到第 6 段 0x0300~0x0362。

3.5 输入寄存器

输入寄存器包括：

分段	地址范围	用途
1	0x0000~0x002B	核心状态和结果
2	0x0080~0x00FF	分布测量点 1~16
3	0x0100~0x0115	调试和内部量
4	0x1000~0x129F	分布测量点 17~84
5	0x12A0~0x15C9	每米密度汇总和点位

其中 0x0104/0x0105 是传感器 X/Y 轴角度，0x010B 是幅值，0x010C~0x010D 是水位传感器电压。旧口径中把这些地址理解为圈数、角度、霍尔状态、空气频率的说明不再适用。

4. 当前已具备能力

当前二代计量仪已有以下基础能力：

- 1. CPU3 已有外部 DSM 协议入口，可以通过 COM 协议分发进入 DSM_CommunicationProcess()。
- 2. 已支持 0x03、0x04、0x05、0x10 的基本响应。
- 3. 已支持输入寄存器主结果区、分布点位区、每米测量区的基本读出。
- 4. 已支持大部分基础保持寄存器映射。
- 5. 已补充 0x0108 标定水位线圈、0x0110 标定罐高线圈，以及 0x0125~0x0128 标定目标值寄存器。
- 6. CPU2 侧已经有 CMD_CALIBRATE_WATER、CMD_CALIBRATE_TANKHEIGHT 和对应二代业务字段。
- 7. CPU2/CPU3 内部测量结果结构支持 200 个密度分布点，DSM 当前外部表只发布到普通分布 84 点和每米 100 点。

5. 不兼容点与建议方案

5.1 总览

编号	类别	现状	影响	建议优先级
D01	状态码	直接上报 CUBE 内部状态码	上位机按 DSM 状态表解析错误	P0
D02	0x0109 自检	当前未定义线圈	DSM 自检命令不可用	P0

编号	类别	现状	影响	建议优先级
D03	保留线圈	多个保留线圈被当成真实命令或成功命令	可能误动作，尤其 0x0201/0x0202	P0
D04	写线圈触发条件	异常请求和 0x0000 也可能下发 CPU2 命令	非法帧可能触发动作	P0
D05	强制置零	0x0107 当前映射到 CMD_CALIBRATE_ZERO	与 DSM 强制置零语义不一致	P0
D06	修正参数第 6 段	0x0300~0x0362 未支持	上位机无法按 V1.228 写修正参数	P0
D07	旧修正参数段	旧 0x0020~0x0036 仍暴露	与 V1.228 段 1 结束地址不一致	P1
D08	任务参数	部分任务参数固定 0 或写入不生效	上位机写成功但业务不生效	P1
D09	调试输入区	部分倍率、偏移、符号未按 DSM 明确转换	调试数据可能显示错误	P1
D10	帧长度校验	不完整限制 0x03/0x04/0x10 单帧最大数量	非法长度可能越界或异常响应不一致	P1
D11	额外功能/线圈	当前支持 0x01 和 0x0017 扩展	严格 DSM 模式下属于额外行为	待确认

5.2 D01 状态码需要 DSM 外部翻译

DSM V1.228 状态表对外定义如下关键状态：

功能	DSM 执行中	DSM 完成态
每米密度测量	0x0024	0x8024
区间密度测量	0x0025	0x8025
标定水位	0x0026	0x8026
自检	0x0027	0x8027
标定罐高	0x0028	0x8028

当前 CUBE 内部状态从 0x0024 开始有自己的含义：

CUBE 内部状态	当前值	说明
STATE_FOLLOW_WATER_POINT_SEARCHING	0x0024	寻找水位跟随点
STATE_METER_DENSITY	0x0025	每米密度测量中
STATE_INTERVAL_DENSITY	0x0026	区间密度测量中
STATE_GET_FULLWEIGHT	0x0027	获取满载称重

CUBE 内部状态	当前值	说明
STATE_GET_EMPTYWEIGHT	0x0028	获取空载称重
STATE_CALIBRATE_WATERING	0x0030	水位标定中
STATE_CALIBRATE_TANKHEIGHTING	0x0031	罐高标定中

如果 `Input_Write()` 继续直接把内部状态写入 `INPUTREGISTER_SYSTEMSTATE`，上位机看到的状态会整体错位。

建议方案：

- 在 CPU3 DSM 外部协议层新增 `DSM_TranslateDeviceState()`。
- 只在 DSM 输入寄存器 `0x0001` 输出前做状态码翻译。
- 内部 `g_measurement.device_status.device_state` 不改，避免影响屏幕、SI7000、Wartsila 和 CPU2/CPU3 共享协议。
- 对无法映射的 CUBE 内部扩展状态，按需求确认后处理：
 - 方案 A：返回原始值，保持可诊断性。
 - 方案 B：归一为 `0x0022/0x8022` 罐上仪表操作或 `0xFFFF` 故障。
 - 方案 C：补充 DSM 私有扩展状态，但这不再是严格 V1.228。

待确认：

- DSM 外部口是否必须严格输出 V1.228 状态表。
- CUBE 扩展状态在 DSM 口应隐藏、透传还是映射为通用状态。

5.3 D02 0x0109 自检命令缺失

DSM V1.228 要求：

线圈	名称	当前 DSM 口径
0x0109	自检	占位实现，只完成命令触发和状态流转

当前 CUBE DSM 适配只补了：

- `COM_CAL_WATER = 0x0108`
- `COM_CALIBRATE_TANKHEIGHT = 0x0110`

没有 `COM_SELF_CHECK = 0x0109`，写 `0x0109` 会被当作不支持线圈。

建议方案：

- 在 DSM 外部协议层补 `COM_SELF_CHECK = 0x0109`。
- 新增 CPU2/CPU3 共享命令 `CMD_SELF_CHECK`，让 CPU2 执行占位自检状态流转。
- 自检占位行为：
 - 接收命令后进入 DSM 外部状态 `0x0027`。
 - 很快返回 DSM 外部完成态 `0x8027`。
 - 不执行真实硬件自检。
 - 不修改设备参数。
- 如果新增共享命令，则必须同步升级 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`，并更新 CPU2/CPU3 协议变更记录。

备选方案：

- 只在 CPU3 DSM 层本地回包成功，但不下发 CPU2。这个方案不推荐，因为 0x0001 设备状态来自 CPU2 测量状态，无法形成真实状态闭环。

待确认：

- 0x0109 是否只需要占位状态流转，还是需要真实硬件自检。
- 是否接受为自检新增 CPU2/CPU3 共享命令并升级共享协议版本。

5.4 D03 保留线圈返回语义不一致

DSM V1.228 对部分线圈有明确保留语义：

线圈	DSM 口径
0x000C 找零点	协议保留，当前返回无效指令
0x0104 设置零点圈数	协议保留，当前返回无效指令
0x0105 设置零点角度	协议保留，当前返回无效指令
0x0201 备份参数文件	兼容保留，不执行真实备份
0x0202 恢复参数文件	协议保留，当前返回无效指令

当前 CUBE 映射存在风险：

线圈	当前映射	风险
0x000C	CMD_CALIBRATE_ZERO	DSM 要求无效指令，当前可能触发标定零点
0x0104	CMD_UNKNOWN	可能回包成功但下发未知命令
0x0105	CMD_UNKNOWN	可能回包成功但下发未知命令
0x0201	CMD_RESTORE_FACTORY	备份命令可能误触发恢复出厂
0x0202	CMD_RESTORE_FACTORY	恢复配置文件命令可能误触发恢复出厂

建议方案：

- 线圈映射表不要只返回命令值，还要返回 DSM 行为类型：
 - 正常下发命令。
 - 协议保留，返回 0x03 无效数据。
 - 兼容占位，回包成功但不下发危险动作。
 - 写 0x0000 清零或无动作。
- 0x000C、0x0104、0x0105、0x0202 按 DSM 返回异常码 0x03。
- 0x0201 不得映射到恢复出厂。建议先作为占位命令：
 - 回包成功。
 - 不下发 CPU2 恢复出厂。
 - 是否进入备份状态由需求确认。

待确认：

- 0x0201 是否需要对外表现为“备份中/备份完成”，还是仅成功 echo 不改变状态。

5.5 D04 写线圈触发条件存在安全风险

当前 Response05() 的逻辑是：

1. 判断线圈地址。
2. 判断写入值。
3. 组响应帧。
4. 最后统一执行 GetCmdFromCoil() 并下发 CPU2 命令。

这会导致几个问题：

场景	当前风险	DSM 期望
写合法线圈 0x0000	仍可能下发命令	不触发业务动作
写非法线圈地址	仍可能下发 CMD_UNKNOWN	返回异常，不下发
写非法值	仍可能下发命令	返回异常，不下发
保留线圈	可能成功或下发未知命令	按 DSM 返回无效指令

建议方案：

1. 只有满足以下条件才下发 CPU2：
 - 地址合法。
 - 行为类型为正常命令。
 - 写入值为 0xFF00。
 - 当前状态允许触发。
2. 写入 0x0000 只按协议 echo，不下发 CPU2。
3. 异常响应路径直接返回，不执行命令下发。
4. 下发 CPU2 失败时，按失败原因返回 0x04 或 0x06。

待确认：

- 写 0x0000 是否需要 echo 成功。建议 echo 成功且无动作，符合线圈清零语义。

5.6 D05 0x0107 强制置零映射不一致

DSM V1.228 中 0x0107 是强制置零。

当前 CUBE DSM 映射中：

```
COM_FORCE_ZERO -> CMD_CALIBRATE_ZERO
```

这更像标定零点，不是二代计量仪现有的强制提零点/强制置零命令。

建议方案：

1. 如果二代强制置零等价于现有 CMD_FORCE_LIFT_ZERO，则 0x0107 映射到 CMD_FORCE_LIFT_ZERO。

2. 如果二代强制置零只是设置当前电机/编码器零点，不移动机构，则需要定义单独命令或复用现有业务函数。
3. 不建议继续映射到 `CMD_CALIBRATE_ZERO`。

待确认：

- `0x0107` 强制置零 在二代设备上的现场语义：是“当前位置写零点”，还是“执行提零点流程”。

5.7 D06 保持寄存器第 6 段未支持

DSM V1.228 要求第 6 段：

地址范围	内容
<code>0x0300~0x0316</code>	密度按温度分段修正
<code>0x0317~0x0334</code>	液位分段修正
<code>0x0335~0x034B</code>	温度分段修正
<code>0x034C~0x0362</code>	密度按密度分段修正

当前 CUBE DSM 外部层只支持保持寄存器到 `0x02A3`，没有第 6 段。旧 `0x0020~0x0036` 仍作为密度分段修正暴露。

建议方案：

1. 新增第 6 段地址定义：
- `STARTADDRESS6_HOLDREGISTER = 0x0300`

◦ `ENDADDRESS6_HOLDREGISTER = 0x0362`
2. 调整保持寄存器地址转换，支持第 6 段数组索引。
3. 扩大或重新计算 `HOLDREGISTERAMOUNT`，避免数组越界。
4. 按 DSM V1.228 读写第 6 段。
5. 写入后同步到二代真实参数存储。

当前最大不确定点：

- CUBE 当前 `DeviceParameters` 只看到单值 `densityCorrection`、`temperatureCorrection`，没有直接看到 DSM 一代中的 4 组分段修正参数结构。
- 如果二代固件内部没有 4 组分段修正算法，仍可以做协议兼容镜像，但要明确“保存并回读，不参与算法”还是“参与算法”。

待确认：

- 二代计量仪是否必须完整支持 4 组分段修正算法。
- 如果短期只做上位机兼容，是否允许第 6 段先作为可读写、可持久化、但不参与算法的参数镜像。
- 第 6 段参数应存 CPU2 FRAM，还是只存在 CPU3 本机 FRAM。

5.8 D07 旧修正参数地址仍暴露

DSM V1.228 明确：

- 第 1 段保持寄存器结束于 `0x001F`。

- 旧 0x0020~0x0064 修正参数不再使用。

当前 CUBE：

- ENDADDRESS1_HOLDREGISTER 仍为 0x0036。
- 0x0020~0x0036 仍定义为旧密度修正参数。

建议方案：

方案	行为	优点	缺点
A 严格 V1.228	0x0020~0x0036 返回非法地址	协议最干净	旧上位机不兼容
B 兼容旧上位机	旧地址仍可读写，但不写入 DSM 文档	旧软件可过渡	严格协议测试可能失败
C 只读兼容	旧地址可读 0，写返回异常	风险较低	行为需额外说明

建议默认选择方案 A。如果现场仍有旧上位机，选择方案 C 更稳妥。

待确认：

- 是否需要保留旧地址 0x0020~0x0036 的过渡兼容。

5.9 D08 部分任务参数写入不生效

当前 SystemParameterSet() 中部分 DSM 任务参数固定写 0，UpdateDeviceParamsFromLegacyRegs() 也没有对应解析。

重点包括：

地址	DSM 说明	当前风险
0x000A~0x000B	分布测量参考液位高度	读写未完整映射
0x0017~0x0018	综合测量固定点位置	固定回读 0
0x001C~0x001D	区间密度液位点 A	固定回读 0
0x001E~0x001F	区间密度液位点 B	固定回读 0
0x010D~0x0117	历史分布参数	多数固定 0
0x011B~0x011E	水位/实高相关参数	部分固定 0
0x0120~0x0124	单温、上电找液位、提出油面时间等	多数固定 0
0x019A~0x019B	传感器编号/参数	固定 0
0x0280~0x02A3	K/V 系数	固定 0

建议方案：

1. 按 DSM 表把参数分成 3 类：
- 必须参与二代业务。
 - 只要求保存和回读。
 - 历史兼容，固定 0 或拒绝写。

- 2. 对“写成功但不生效”的地址，不建议继续静默成功，必须明确行为。
- 3. 如果上位机写入后需要回读一致，即使不参与算法，也应保存镜像。

待确认：

- 上位机是否会写这些历史参数并要求回读一致。
- K/V 系数和传感器编号是否在二代固件中仍有业务意义。

5.10 D09 调试输入寄存器倍率和偏移需要复核

DSM V1.228 对调试区的最新说明：

地址	DSM 说明
0x0104	传感器 X 轴角度值，带偏移
0x0105	传感器 Y 轴角度值
0x010B	传感器幅值
0x010C~0x010D	水位传感器电压
0x010E~0x0111	预留，固定 0
0x0112~0x0113	初始实高
0x0114~0x0115	当前实高

当前 CUBE 已把地址重定向到新语义，但数值转换仍需要确认：

- angle_x、angle_y 当前内部通常是角度乘 100，可能为有符号数。
- DSM 表中 X 轴角度有偏移口径，旧文档写过 X_Angle + 0x8000。
- 水位传感器电压当前来自 debug_data.water_level_voltage，单位可能是电容值、0.1 单位或其他内部倍率。
- 0x0102~0x0103 修正后罐高当前写 0，可能需要接入二代实高/当前罐高。

建议方案：

- 1. 明确所有调试量的外部单位和倍率。
- 2. 新增专门转换函数，避免在 Input_Write() 中直接写内部原值。
- 3. 负数角度统一用偏移编码或有符号补码，不能混用。

待确认：

- 0x0104/0x0105 外部是否按 实际角度 * 100 + 偏移。
- 0x010C~0x010D 水位传感器电压的单位和倍率。
- 0x0102~0x0103 修正后罐高在二代中应取哪个字段。

5.11 D10 Modbus 帧长度和边界校验需要补齐

DSM 文档建议：

功能码	单帧最大寄存器数
0x03	125
0x04	125
0x10	123

当前代码主要做地址段结束判断，没有完整限制：

- 0x03/0x04 是否超过 125。
- 0x10 是否超过 123。
- 0x10 字节数是否等于寄存器数乘 2。
- TempBuffer 和发送缓冲区是否足够。
- start + amount - 1 是否存在整数溢出。

建议方案：

1. 在 Response03()、Response04()、Response16() 前置统一请求校验。
2. 超过最大数量返回 0x03 数据非法。
3. 地址越界返回 0x02 地址非法。
4. 字节数不匹配返回 0x03。
5. 禁止跨段读写，除非 DSM 文档明确允许。

待确认：

- 对跨段读写是严格返回异常，还是保留当前部分场景可读行为。

5.12 D11 额外功能和扩展线圈是否保留

当前 CUBE DSM 实现中存在 DSM V1.228 之外的行为：

扩展项	当前行为	是否影响严格兼容
0x01 读线圈	返回线圈全 0	是，DSM 核心功能码未列出
0x0017 水位跟随	额外线圈，映射 CMD_FOLLOW_WATER	是，DSM 线圈段 1 结束为 0x0016

建议方案：

方案	行为	适用场景
严格 DSM 模式	禁用 0x01 和 0x0017	第三方协议一致性测试
CUBE 扩展模式	保留 0x01 和 0x0017	自家上位机或现场维护需要
可配置模式	通过协议配置选择严格/扩展	两类客户都要支持

待确认：

- 本次“同步支持 DSM 协议”是否要求通过严格第三方协议一致性测试。
- 是否有现场上位机依赖 0x0017 水位跟随。

6. 建议需求决策表

请优先确认下表。确认后即可转为实施计划。

决策编号	需要确认的问题	推荐选择
Q01	DSM 外部口是否严格按 V1.228 状态码输出	是，新增状态翻译
Q02	0x0109 自检 是否只做占位状态流转	是，先占位
Q03	自检是否允许新增 CPU2/CPU3 共享命令并升级协议版本	是，如果要完整状态闭环
Q04	0x000C/0x0104/0x0105/0x0202 是否按 DSM 返回无效指令	是
Q05	0x0201 备份参数文件 是否禁止映射恢复出厂	是
Q06	写线圈 0x0000 是否 echo 成功但不触发动作	是
Q07	0x0107 强制置零 对应哪个二代内部命令	待现场定义，建议不用 CMD_CALIBRATE_ZERO
Q08	第 6 段修正参数是否必须参与二代算法	待确认
Q09	第 6 段短期能否先做保存和回读镜像	如果算法暂缺，建议允许
Q10	旧 0x0020~0x0036 是否继续兼容	默认不兼容，旧上位机需要时只读兼容
Q11	0x01 读线圈是否保留	如果严格 DSM，关闭
Q12	0x0017 扩展线圈是否保留	如果严格 DSM，关闭
Q13	历史参数写入是否要求回读一致	上位机若会写，则必须一致
Q14	调试区角度和水位电压倍率	需要协议负责人确认

6.1 方案确认填写区

填写说明：

- 请在需要采用的 [] 内填写 x。
- “最终选择”可以填写“采纳推荐”“暂不实施”“保留兼容”“另行定义”等明确结论。
- 未确认项保持空白，后续评审时继续补充。

6.1.0 本次需要确认的修改点

下表是需要你明确拍板的修改点。确认时优先填写“对应填写位置”中的最终选择栏。

修改点	要改哪里	推荐结论	对应填写位置	确认结论
M01 状态码输出	DSM_DataAnalysis_modbus2.c 中 INPUTREGISTER_SYSTEMSTATE 的写入逻辑	外部口按 DSM V1.228 状态码输出，内部状态先做翻译	Q01	内部状态对齐外部状

修改点	要改哪里	推荐结论	对应填写位置	确认结论
				态,内部状态可以重新排
M02 0x0109 自检命令	DSM_stateformodbus2.h、DSM_SlaveModbus_modbus2.c，必要时扩展 CPU2/CPU3 命令	先做占位状态流转；如果要真实自检闭环，再新增内部命令并升级协议版本	Q02、Q03	采纳推荐
M03 保留线圈返回	DSM_SlaveModbus_modbus2.c 的线圈命令映射	0x000C/0x0104/0x0105/0x0202 按 DSM 返回无效指令，不下发动作	Q04	0x000C 执行回零点,其他采纳推荐
M04 0x0201/0x0202 维护命令	DSM_SlaveModbus_modbus2.c 的维护命令映射	0x0201 不再映射恢复出厂；0x0202 返回无效指令	Q05	采纳推荐
M05 写线圈触发条件	DSM_SlaveModbus_modbus2.c 的 Response05()	只有合法地址且写入 0xFF00 时才下发 CPU2 命令，0x0000 只回包不动作	Q06	采纳推荐
M06 0x0107 强制置零	DSM_SlaveModbus_modbus2.c 的 COM_FORCE_ZERO 映射	不能继续按 CMD_CALIBRATE_ZERO 处理，需要定义二代内部对应动作	Q07	保持原有映射
M07 第 6 段修正参数	DSM_stateformodbus2.h、DSM_DataAnalysis_modbus2.c、参数存储/同步逻辑	支持 0x0300~0x0362；至少能保存和回读，是否参与算法需确认	Q08、Q09	先能响应,返回 0 就可以
M08 旧修正参数地址	DSM_stateformodbus2.h、DSM_SlaveModbus_modbus2.c 的保持寄存器地址范围	严格 DSM 模式下不暴露旧 0x0020~0x0036，旧上位机需要时再做兼容	Q10	采纳推荐
M09 额外功能	功能码 0x01、线圈 0x0017 的支持策略	严格 DSM 模式关闭；现场上位机依赖时保留为兼容模式	Q11、Q12	兼容
M10 任务参数和调试区	DSM_DataAnalysis_modbus2.c 的保持寄存器和输入寄存器转换	上位机会写的参数必须回读一致；角度、水位电压倍率需协议负责人确认	Q13、Q14	先写 0

建议最小必改集合：

- 必改：M01、M03、M04、M05。
- 建议本次一起改：M02、M06、M07。
- 可按现场决定：M08、M09、M10。

6.1.1 确认记录

项目	内容
确认人	
确认日期	
适用项目/客户/现场	
适用软件版本或分支	
关联协议版本	DSM V1.228
最终方案版本	
备注	

6.1.2 总体兼容方案

- ☐ A. 严格 DSM V1.228 模式：关闭额外功能，外部行为只按 DSM V1.228 表定义。
- ☒ B. DSM V1.228 + 现场兼容模式：默认按 DSM V1.228，保留已确认现场依赖的扩展功能。
- ☐ C. 分阶段兼容模式：先完成 P0 项，P1/P2 项后续版本补齐。
- ☐ D. 其他方案：_____

最终总体结论：

按 DSM V1.228 对外兼容，同时保留已确认现场依赖的扩展行为：0x000C 执行回零点，0x0107 保持原有映射，0x01 和 0x0017 保留兼容。

6.1.3 逐项决策确认

决策编号	需要确认的问题	推荐选择	最终选择	负责人/依据	备注
Q01	DSM 外部口是否严格按 V1.228 状态码输出	是，新增状态翻译	外部状态对齐 DSM V1.228，内部状态允许按需要重排或翻译	已确认	
Q02	0x0109 自检 是否只做占位状态流转	是，先占位	采纳推荐，先做占位	已确认	
Q03	自检是否允许新增 CPU2/CPU3 共享命令并升级协议版本	是，如果要完整状态闭环	本次不新增共享命令，不升级协议版本；真实自检闭环后续再评审	已确认	
Q04	0x000C/0x0104/0x0105/0x0202 是否按 DSM 返回无效指令	是	0x000C 执行回零点， 0x0104/0x0105/0x0202 采纳推荐返回无效指令	已确认	

决策编号	需要确认的问题	推荐选择	最终选择	负责人/依据	备注
Q05	0x0201 备份参数文件 是否禁止映射恢复出厂	是	采纳推荐	已确认	
Q06	写线圈 0x0000 是否 echo 成功但不触发动作	是	采纳推荐	已确认	
Q07	0x0107 强制置零 对应哪个二代内部命令	待现场定义，建议不用 CMD_CALIBRATE_ZERO	保持原有映射	已确认	
Q08	第 6 段修正参数是否必须参与二代算法	待确认	本次不参与算法	已确认	
Q09	第 6 段短期能否先做保存和回读镜像	如果算法暂缺，建议允许	先能响应，读返回 0，写不参与算法	已确认	
Q10	旧 0x0020~0x0036 是否继续兼容	默认不兼容，旧上位机需要时只读兼容	采纳推荐，DSM 地址表不暴露旧修正参数段	已确认	
Q11	0x01 读线圈是否保留	如果严格 DSM，关闭	保留兼容	已确认	
Q12	0x0017 扩展线圈是否保留	如果严格 DSM，关闭	保留兼容	已确认	
Q13	历史参数写入是否要求回读一致	上位机若会写，则必须一致	先写 0	已确认	
Q14	调试区角度和水位电压倍率	需要协议负责人确认	先写 0	已确认	

6.1.4 协议版本确认

- ☒ 不升级 CPU2/CPU3 共享协议版本，仅在 CPU3 外部 DSM 适配层完成翻译。
- ☐ 升级 CPU2/CPU3 共享协议版本，原因：_____
- ☐ 待代码方案评审后再决定。

如需升级，涉及项：

- ☐ 新增 0x0109 自检内部命令或共享状态。
- ☐ 新增 0x0107 强制置零内部命令。
- ☐ 第 6 段修正参数需要同步 CPU2 并参与算法。
- ☐ 其他：_____

最终协议版本结论：

本次按 CPU3 外部 DSM 适配层兼容处理，不新增 CPU2/CPU3 共享命令或共享参数语义，不升级 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`。

6.1.5 实施范围确认

- ☒ 第一阶段：协议安全和命令语义对齐。
- ☒ 第二阶段：DSM 外部状态码翻译。
- ☒ 第三阶段：保持寄存器第 6 段。
- ☒ 第四阶段：任务参数和调试区补齐。
- ☒ 第五阶段：协议契约测试。
- ☐ 本次只输出方案，不进入代码修改。

本次实施范围结论：

按 M01-M10 确认结论实施。第三、第四阶段以“能响应、返回 0、不参与算法”为边界，不做 CPU2 算法和共享协议扩展。

6.1.6 验收边界确认

- ☐ 需要通过 DSM V1.228 第三方或上位机协议一致性测试。
- ☐ 只需要满足指定现场上位机读写流程。
- ☐ 需要提供自动化 Modbus 帧测试脚本。
- ☐ 需要现场联调记录。
- ☐ 其他验收要求：_____

最终验收边界结论：

以 DSM V1.228 地址、功能码、线圈动作安全、状态码输出和已确认兼容项为验收边界；第 6 段和任务/调试补齐项本次只验证能响应和返回 0。

7. 推荐实施方案

7.1 第一阶段：协议安全和命令语义对齐

目标：先消除误动作风险，并让核心线圈命令符合 DSM。

修改范围：

- `DSM_stateformodbus2.h`
- `DSM_SlaveModbus_modbus2.c`
- 必要时 `system_parameter.h` 增加命令枚举

主要动作：

1. 重构 DSM 线圈映射表，增加行为类型。
2. 修正 `Response05()`：
 - 异常不下发 CPU2。
 - `0x0000` 不触发动作。
 - 保留命令返回 DSM 要求的异常码。
3. 补 `0x0109` 自检占位方案。
4. 修正 `0x0201/0x0202` 的危险映射。
5. 确认并修正 `0x0107` 强制置零命令映射。

如果新增 CPU2 命令，本阶段需要同步处理：

- CPU2 命令枚举。
- CPU3 命令枚举。
- CPU2 命令分发。
- `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`。
- CPU2/CPU3 协议变更记录。

7.2 第二阶段：DSM 外部状态码翻译

目标：让上位机读取 `0x0001` 时看到 DSM V1.228 状态码。

修改范围：

- `DSM_DataAnalysis_modbus2.c`
- 可新增 `DSM_state_translate.c/.h`，如果项目接受新增文件。

主要动作：

1. 新增内部状态到 DSM 外部状态的映射表。
2. `Input_Write()` 写 `INPUTREGISTER_SYSTEMSTATE` 前调用映射函数。
3. 故障码 `0x0002~0x0003` 继续保持 32 位高低字输出。
4. 为无法映射状态设置明确兜底规则。

7.3 第三阶段：保持寄存器第 6 段

目标：支持 DSM V1.228 修正参数地址。

修改范围：

- `DSM_stateformodbus2.h`
- `DSM_SlaveModbus_modbus2.c`
- `DSM_DataAnalysis_modbus2.c`
- 参数存储或参数同步模块

主要动作：

1. 新增第 6 段地址定义和索引转换。
2. 调整保持寄存器数组容量。
3. `0x03` 支持读 `0x0300~0x0362`。
4. `0x10` 支持写 `0x0300~0x0362`。
5. 按确认结果决定写入后：

- 只镜像保存。
 - 同步 CPU2 参数。
 - 参与测量算法。
6. 决定旧 0x0020~0x0036 的兼容策略。

7.4 第四阶段：任务参数和调试区补齐

目标：减少“写成功但不生效”和“读出单位不一致”。

主要动作：

1. 补齐 0x000A~0x001F 任务参数读写映射。
2. 按需求确认处理历史参数和只读参数。
3. 调整 0x0104/0x0105/0x010C~0x010D 转换。
4. 明确 0x0102~0x0103 修正后罐高来源。
5. 对固定返回 0 的预留寄存器保留注释，避免误改。

7.5 第五阶段：协议契约测试

目标：用脚本锁定 DSM V1.228 行为，避免后续回归。

建议新增测试脚本：

- tools\check_dsm_modbus_frames.py
- tools\check_dsm_protocol_contract.py

测试内容：

1. 功能码支持和异常码。
2. 线圈命令 echo、异常、无动作规则。
3. 状态码翻译。
4. 保持寄存器分段边界。
5. 第 6 段修正参数读写。
6. 输入寄存器关键地址读出。
7. 非法长度和跨段访问。

8. 验收用例建议

8.1 功能码

用例	请求	期望
FC03 正常读	读 0x0100 2 个寄存器	返回罐高高低字
FC04 正常读	读 0x0001 1 个寄存器	返回 DSM 状态码
FC05 正常写	写 0x0011 = 0xFF00	echo 成功并触发找液位
FC10 正常写	写 0x0125~0x0126	echo 成功并可回读
非法功能码	写未支持功能码	异常 0x01

8.2 线圈命令

用例	请求	期望
写 0x000B = 0xFF00	回零点	成功 echo，下发回零
写 0x000C = 0xFF00	标定零点保留	异常 0x03，不下发
写 0x0104 = 0xFF00	设置零点圈数保留	异常 0x03，不下发
写 0x0105 = 0xFF00	设置零点角度保留	异常 0x03，不下发
写 0x0108 = 0xFF00	标定水位	成功 echo，下发标定水位
写 0x0109 = 0xFF00	自检	成功或占位状态流转，按确认方案
写 0x0110 = 0xFF00	标定罐高	二代应成功触发，一代才返回无效
写 0x0201 = 0xFF00	备份参数文件	不得恢复出厂
写 0x0202 = 0xFF00	恢复参数文件保留	异常 0x03，不下发
写合法线圈 0x0000	清零	echo 成功，不下发命令
写非法值 0x1234	非法值	异常 0x03，不下发
写非法地址	非法地址	异常 0x02，不下发

8.3 状态码

内部状态	DSM 外部期望
每米密度测量中	0x0024
每米密度完成	0x8024
区间密度测量中	0x0025
区间密度完成	0x8025
水位标定中	0x0026
水位标定完成	0x8026
自检中	0x0027
自检完成	0x8027
罐高标定中	0x0028
罐高标定完成	0x8028

8.4 保持寄存器

用例	请求	期望
读 0x001E~0x001F	区间液位 B	按确认方案返回镜像值或业务值
写 0x0125~0x0126	标定水位目标	写入成功并同步目标值
写 0x0127~0x0128	标定罐高目标	二代写入成功并同步目标值

用例	请求	期望
读 0x0300~0x0316	密度按温度修正	第 6 段可读
写 0x0300~0x0316	密度按温度修正	合法值成功，非法值异常
读 0x0362	第 6 段最后地址	成功
读 0x0363	越界	异常 0x02
写超过 123 个寄存器	非法长度	异常 0x03

8.5 输入寄存器

用例	请求	期望
读 0x0001	设备状态	DSM 状态码
读 0x0002~0x0003	故障码	32 位高低字
读 0x0104/0x0105	X/Y 角度	按确认倍率和偏移
读 0x010B	幅值	幅值
读 0x010C~0x010D	水位传感器电压	按确认倍率
读 0x010E~0x0111	预留	固定 0
读 0x0112~0x0115	初始实高/当前实高	二代实高值

9. 协议版本影响评估

9.1 不需要升级 CPU2/CPU3 共享协议的改动

以下改动只在 CPU3 DSM 外部转换层完成，理论上不改变 CPU2/CPU3 共享协议：

- DSM 外部状态码翻译。
- 0x05 异常路径不下发 CPU2。
- 0x0000 写线圈不触发动作。
- 禁止保留线圈误触发。
- DSM 外部帧长度和地址边界校验。
- 关闭或保留 0x01、0x0017 的外部兼容开关。

9.2 需要升级 CPU2/CPU3 共享协议的改动

以下改动如果落地，需要同步升级 DEVICE_PROTOCOL_VERSION：

- 新增 CMD_SELF_CHECK。
- 新增自检状态字段或共享状态语义。
- 新增第 6 段修正参数并要求 CPU2 持久化或参与算法。
- 新增或改变 DeviceParameters 字段含义。
- 改变 CPU2/CPU3 共享命令枚举数值。

10. 推荐结论

建议按以下顺序确认和实施：

1. 先确认 DSM 外部口是否严格按 V1.228。
2. 先修 0x05 写线圈安全问题和保留命令误触发问题。
3. 再做 DSM 状态码翻译，解决上位机状态解析错误。
4. 确认 0x0109 自检 是否新增共享命令。
5. 确认第 6 段修正参数是“真实算法参数”还是“兼容镜像参数”。
6. 最后补齐历史参数、调试区倍率和协议契约测试。

如果目标是尽快让上位机按 DSM V1.228 联调，最低闭环建议至少包含：

- D01 状态码翻译。
- D02 0x0109。
- D03 保留线圈返回。
- D04 写线圈触发条件。
- D05 0x0107 强制置零语义。
- D06 第 6 段修正参数的读写或明确异常策略。

确认这些点后，可以输出正式实施计划和分阶段代码改动清单。